
Alternativa

a) (1,25 punts) Resol el sistema en el cas en què és compatible indeterminat.

Solució. Per a $m = -3$ n'hi ha prou amb les dues primeres equacions:
$$\left. \begin{array}{l} x + y - z = -1 \\ 2x - 3y = -1 \end{array} \right\}. \text{ Amb } y = 2\lambda + 1,$$

la segona dona $2x = 3y - 1 = 6\lambda + 2$, $x = 3\lambda + 1$, i la primera, $z = x + y + 1 = 5\lambda + 3$.

Les solucions són $(x, y, z) = (3\lambda + 1, 2\lambda + 1, 5\lambda + 3)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$. (Si es pren $y = \lambda$, surten fraccions: $x = \frac{3\lambda-1}{2}$, $z = \frac{5\lambda+1}{2}$, que és la mateixa família.)